

Projeto Técnico: Cafeteria Automatizada de Baixo Custo

1. Conceito do Projeto

Em vez de construir toda a mecânica e o sistema de aquecimento do zero , utilizaremos uma cafeteira comercial simples como base. O microcontrolador irá interceptar os comandos físicos e automatizar o acionamento da bomba e da resistência, além de adicionar conectividade Wi-Fi.

1.1. Subsistemas Simplificados

- **Comunicação:** Uso **ESP32** é suficiente para controle de relés e interface web simples.
- **Automação:** Controle de tempo de extração e agendamento via interface web.
- **Eletrônica:** Módulos de relé para acionamento de carga AC e sensores de temperatura simples.
- **Mecânica:** Aproveitamento total da estrutura e sistema hidráulico da cafeteira base.

2 tablea de custo

Item	Valor
Cafeteira base	R\$ 120
ESP8266 + eletrônica	R\$ 130
SSR + proteção elétrica	R\$ 70
Interface (LCD opcional)	R\$ 50
Estrutura e conexões	R\$ 50
Total	R\$ 420

3. Arquitetura de Implementação

3.1. Modificação da Cafeteira (O "Hack")

- 1 **Abertura:** Desmontar a base da cafeteira para acessar a fiação interna.
- 2 **Intercepção:** Identificar os fios que alimentam a resistência de aquecimento e a bomba (se houver).
- 3 **Instalação do Relé:** Conectar o módulo relé em série com esses componentes, permitindo que o ESP8266 controle quando ligar/desligar.
- 4 **Segurança:** Manter o termostato bimetálico original da cafeteira como uma trava de segurança física contra superaquecimento.

3.2. Software e Comunicação

- **Web Server:** O ESP8266 hospeda uma página HTML simples onde o usuário escolhe o "Modo de Preparo" e o "Horário".
- **Integração:** Pode-se usar o serviço gratuito **Blynk** ou **TagoIO** para controle via aplicativo de celular sem precisar programar o app do zero.